

Puente de flechas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5452 · Puente de flechas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo cuyo tablero giratorio se enlaza por cadenas con palancas de madera llamadas flechas; estas giran alrededor de un eje propio y llevan hacia su extremidad posterior el contrapeso que equilibra el conjunto. La maniobra de elevación se efectúa por cadenas y el descenso mediante palancas sobre las flechas.

Calvo lo presenta como sistema antiguo y sencillo, pero documenta su progresiva insuficiencia militar y mecánica: exposición al fuego, deformación de las flechas, pérdida de paralelismo, alteraciones de equilibrio, aberturas en el muro de escarpa y aumento del esfuerzo de maniobra y reparación.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5452 · PUENTE LEVADIZO EQUILIBRADO POR FLECHAS ARTICULADAS, CADENAS Y CONTRAPESO · 12 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Difusión y huella constructiva

«Por esta época también se generalizó más el empleo del puente de flechas [...] su existencia se hace patente en las construcciones que de aquella época se conservan, por las ranuras existentes para el paso de las flechas, superiormente á las puertas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 9.

MR-PFL-01 · Primera documentación localizada; relaciona difusión histórica y huella física del mecanismo.

Mariano Calvo · 1899

2. Artillería y sustitución progresiva

«Podía usarse [...] el puente de flechas sin inconveniente alguno; pero ya en el siglo XV la artillería jugaba un papel importante [...] se generalizó entonces más el puente de báscula inferior.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 11.

MR-PFL-02 · Explica el cambio de preferencia por la exposición exterior del mecanismo.

Mariano Calvo · 1899

3. Prevalencia frente a otros sistemas

«Los dos defectos citados fueron causa de que prevaleciera en general el puente de flechas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 12.

MR-PFL-03 · Conserva el juicio comparativo que explica su predominio en una etapa histórica.

Mariano Calvo · 1899

4. Constitución y maniobra

«Hállase constituido por un tablero A O giratorio al rededor del eje horizontal O, y por unas palancas de madera llamadas flechas, C D [...] uniéndose al tablero por medio de las cadenas A C. Hacia la extremidad posterior de estas flechas se coloca un contrapeso Q.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 37.

MR-PFL-04 · Definición constructiva central del lema.

Mariano Calvo · 1899

5. Condición de equilibrio

«Las líneas que unen los ejes de giro de las flechas y el tablero con sus respectivos centros de gravedad son paralelas [...] [y] deben ser iguales entre sí los momentos de las flechas y el tablero con relación á sus ejes de giro.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 38–39.

MR-PFL-05 · *Formula la condición geométrica y estática del equilibrio indiferente.*

Mariano Calvo · 1899

6. Establecimiento del contrapeso

«A fin de que este puente se manibre con facilidad, es indispensable determinar [...] el valor del contrapeso Q, que llevan las flechas, y la posición del mismo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 39.

MR-PFL-06 · *Vincula proyecto, centro de gravedad y facilidad de maniobra.*

Mariano Calvo · 1899

7. Deformación y pérdida de equilibrio

«Los puentes de flechas presentan el inconveniente de que éstas, hallándose sometidas constantemente á esfuerzos considerables, llegan á deformarse, produciéndose alteraciones en el equilibrio que dificultan la maniobra.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 40.

MR-PFL-07 · *Identifica la principal degradación mecánica del sistema.*

Mariano Calvo · 1899

8. Rectificación y personal de maniobra

«Un puente de flechas bien establecido necesita, por término medio, dos hombres para ser manejado con facilidad, y [...] puede considerarse un puente equilibrado, tratándose de una reparación, cuando son suficientes tres ó cuatro hombres para su maniobra.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 41.

MR-PFL-08 · *Aporta un criterio operativo para valorar la rectificación del equilibrio.*

Mariano Calvo · 1899

9. Inconvenientes militares y abandono

«Las flechas [...] al estar el puente levantado se hallan muy expuestas á las vistas y fuegos del enemigo [...] el establecimiento de las flechas en los pasos cubiertos obliga á practicar aberturas en el muro de escarpa [...] Por todas las razones expuestas, no se emplearán nunca en las plazas fuertes los puentes que hemos descrito.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 42.

MR-PFL-09 · *Reúne exposición, alteración de la fábrica y juicio de obsolescencia militar.*

Mariano Calvo · 1899

10. Comparación con el puente de senoide

«Los puentes de senoide presentan ventajas sobre los puentes levadizos de flechas, á los que sustituyeron, en cuanto que las partes principales del mecanismo [...] quedan resguardadas de las influencias atmosféricas y del tiro enemigo.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 100.

MR-PFL-10 · *Sitúa el sistema dentro de una secuencia de sustitución tecnológica.*

Mariano Calvo · 1899

11. Resistencia teórica y esfuerzo real

«En el puente levadizo de flechas, cuyo cálculo es tan fácil, las resistencias pasivas no pasan de 40 kilogramos para tableros de 3000 kilogramos; y sin embargo [...] exige [...] dos hombres por lo menos para ser maniobrado.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 234.

MR-PFL-11 · *Contrasta el cálculo de rozamiento con la experiencia de funcionamiento.*

Mariano Calvo · 1899

12. Reparaciones y resistencias pasivas

«Examinaremos [...] las [resistencias] del puente de flechas, por la importancia que el conocimiento de las resistencias pasivas puede tener en las reparaciones que en ellos habrá que efectuar con mucha frecuencia.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 244.

MR-PFL-12 · *Último testimonio pertinente; relaciona el desgaste del sistema con la necesidad recurrente de reparación.*

LECTURA COMPARADA

La serie recorre todo el ciclo técnico del tipo: difusión histórica, identificación arqueológica por ranuras, definición de tablero-flechas-cadenas, condiciones de equilibrio, establecimiento, rectificación, deterioro y sustitución.

La ventaja inicial es su sencillez. La debilidad surge porque las flechas trabajan bajo esfuerzos continuos, se deforman y alteran el paralelismo; al mismo tiempo quedan visibles al enemigo y exigen aberturas en la escarpa.

Calvo diferencia cálculo y práctica: aun con resistencias pasivas teóricas pequeñas, la maniobra real exige más personal y reparaciones frecuentes. La cronología literal del corpus queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de flechas; puentes de flechas; puente levadizo de flechas; puentes levadizos de flechas.
- Variante morfológica: puente de una sola flecha central.
- Componentes: tablero, flechas, cadenas, ejes de giro, contrapeso, ranuras, báscula, centros de gravedad y batiente de puerta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de flecha(s), puente(s) levadizo(s) de flecha(s), puente de una sola flecha, flechas del puente y variantes ortográficas o morfológicas justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron flechas de tiro, flecha geométrica de arcos y bóvedas, dirección de fuerzas y piezas llamadas flecha sin denominación del tipo de puente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reconocer un sistema por sus ranuras superiores, palancas exteriores, cadenas y contrapesos y explicar su comportamiento estructural y operativo.

El comparador aporta criterios para valorar restos, proyectos y reparaciones: paralelismo, posición del centro de gravedad, esfuerzo humano, deformación y exposición militar.

RELACIONADO CON

Puente levadizo; Puente de báscula y flecha; Puente levadizo de flechas interiores; Puente de flechas en zig-zag; Flecha; Cadena; Contrapeso; Tablero; Muro de escarpa; Ranura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.